

KC桌面——外资精译

周末医疗健康脉搏：全球医学影像——来自硅谷之地的AI创新

随着人工智能和机器学习在模式识别与异常检测方面表现出色，图像分析成为最适合采用AI的医疗健康领域之一。过去十年中，领先的影像公司、大型科技企业以及越来越多的初创公司推出了旨在提高病灶检测速度和准确性的AI驱动工具。在本期周末医疗健康脉搏中，我们考察了放射学领域的几家知名初创公司和近期IPO上市的参与者，重点关注它们如何利用AI改善临床工作流程，以及这些参与者与现有OEM厂商之间的竞争动态。

放射学是医疗科技中AI应用最成熟的子市场

放射学被广泛认为是医疗科技中AI应用最成熟的子市场，主要因为它涉及对海量医学图像进行模式识别，并得到高度结构化和可重复工作流程的支持。放射科医生通常需要解读CT、MRI和X光等多种模态下的数千张图像，这使得该专业特别适合算法辅助。在此背景下，AI通过帮助临床医生管理不断增长的扫描量、减少报告工作负荷以及更有效地优先处理时间敏感病例，提供了清晰且可衡量的效率提升。

AI应用已嵌入放射学工作流程的多个阶段。这些阶段包括图像采集、工作流程协调、后处理分析，以及随访管理和培训（图表1）。长期来看，AI有潜力将放射学从一门定性解读的学科转变为定量分析的学科。这种转变通常被称为放射组学。但在影像领域，以及更广泛的医疗科技领域，AI在近中期的主要影响可能更多地体现在加快工作流程、提高放射科室效率、减少错误以及改善诊断准确性方面。

图表1：AI在诊断影像中的应用

AI在诊断影像中的应用

集中化平台（工业物联网）

图像采集

- 磁共振成像的患者定位 • 造影剂的最佳使用
- 通过欠采样和重建缩短MRI扫描时间
- AI应用的协调 • 采集后评估的优先级排序 • 信息管理/治疗规划
- AI应用的协调

实时扫描质量分析

- 解剖结构的自动标注（例如，邻近的危险器官） • 病灶的自动识别 • 额外的测量和指标

诊断辅助（CADx）

- 识别需要进一步检查的疑似区域（例如，脂肪肝的超声检查） • 识别侵袭性肿瘤类型（例如，前列腺癌）
- 提示患者病史的相关要素或临床相似的历史病例

一位高技能的放射科医生一次只能在一个地点培训有限数量的新放射科医生

如果这位高技能放射科医生训练了一个AI工具，那么该AI工具可以用来培训全球更多的放射科医生

来源：Bernstein分析

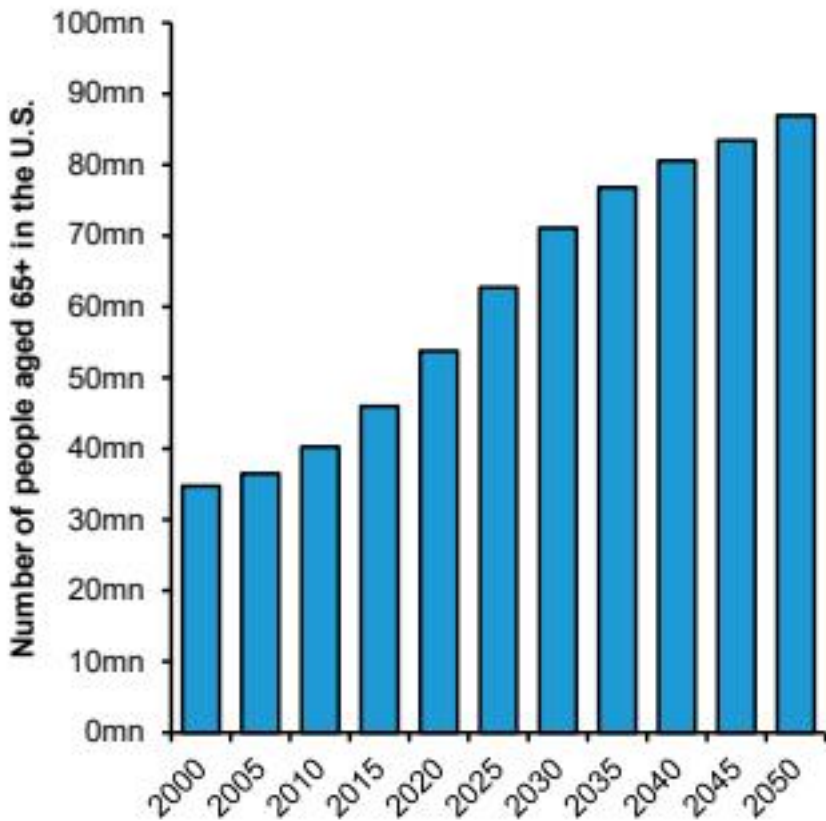
新冠疫情为医院敲响警钟，促使投资提升效率

疫情之前，设备和医疗健康IT供应商常常难以说服医院采用新技术。许多先进的软件解决方案被视为有用但非必需，这使得在采购过程中难以证明投资的合理性。这种心态在2020年发生了转变，当时新冠疫情迫使医院迅速扩大ICU容量并更高效地运营，以应对激增的患者数量。疫情之后，放射科面临着严重的积压，随着长期趋势持续加剧，压力依然存在。随着婴儿潮一代进入需要更高护理水平的年龄，人口老龄化增加了对影像服务的需求，而持续的员工短缺则给服务能力带来压力。因此，对提高放射科室效率和简化工作流程的技术需求依然存在。

人口老龄化持续支撑放射学需求

人口结构趋势将在未来十年为诊断影像需求提供持续的推动力。尤其是人口老龄化是主要驱动因素，因为老年人通常需要更频繁的影像检查来管理慢性病和监测疾病进展。根据世界银行的数据，到2030年，美国65岁及以上人口预计将以约每年+3%的速度增长（图表2），而欧洲同期预计增长率约为+2%（图表3）。因此，对基础诊断影像服务的潜在需求在中期内可能保持强劲，这进一步凸显了工作流程优化解决方案在帮助医疗服务提供者跟上不断增长的业务量方面的重要性。

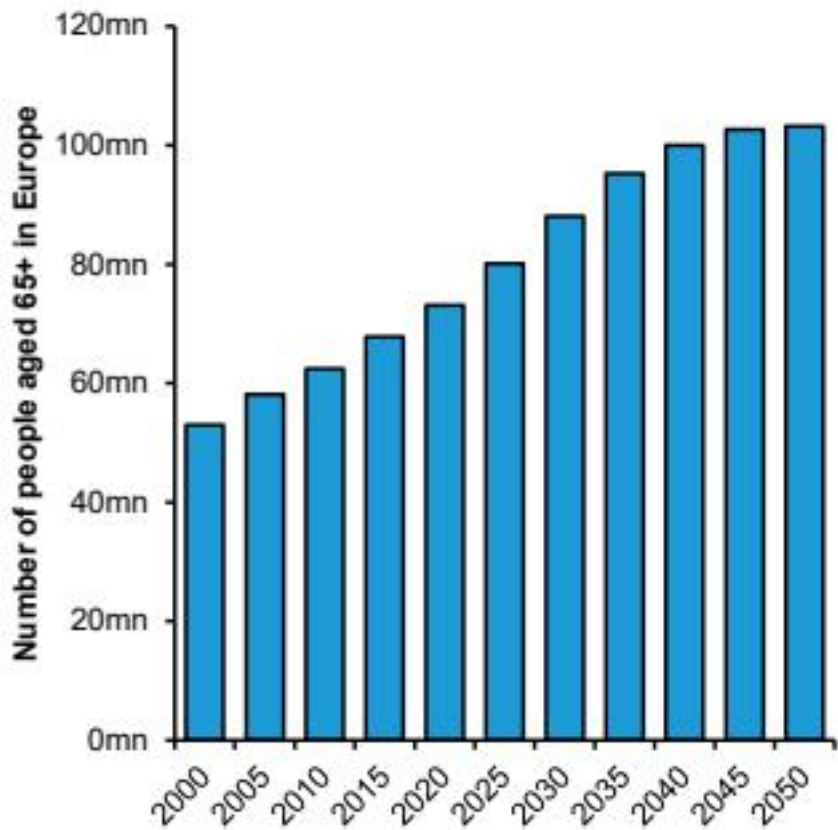
图表2：美国老年人口到2030年将以3%的年复合增长率增长



图表 1

来源：世界银行预测（>2020年），Bernstein分析

图表3：欧洲老年人口到2030年将以2%的年复合增长率增长



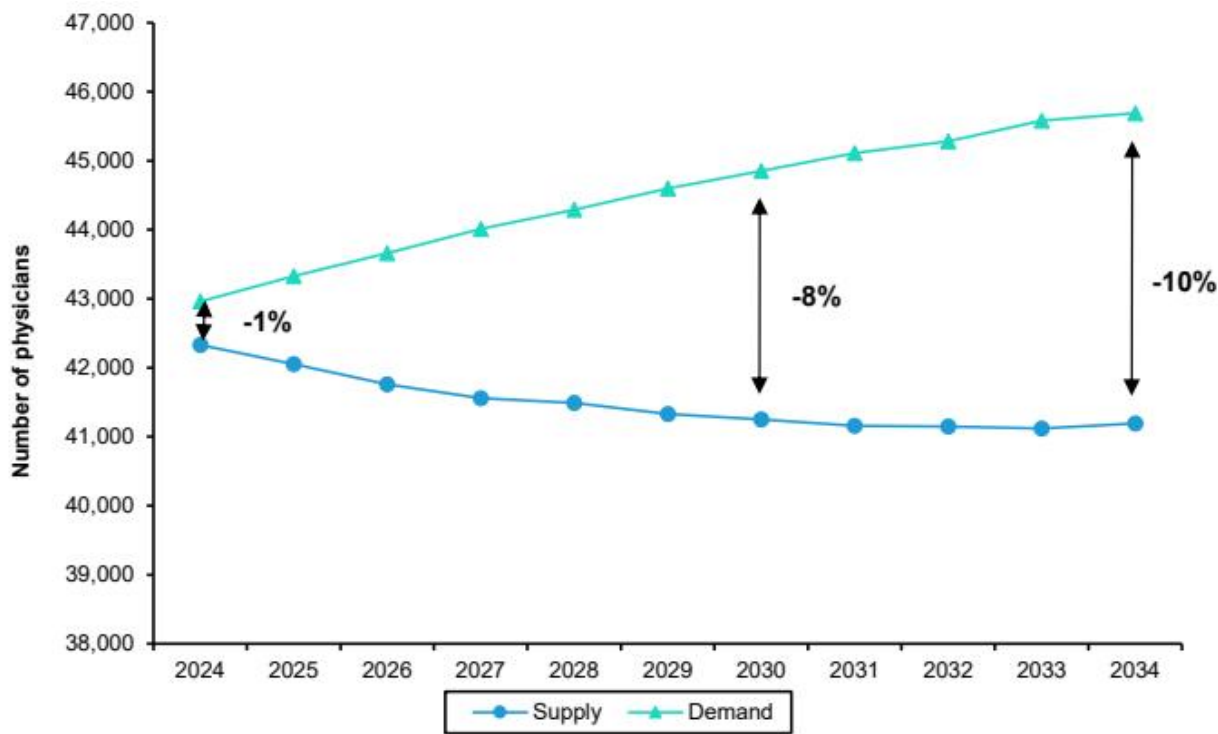
图表 2

来源：世界银行预测（>2020年），Bernstein分析

AI可通过为医院员工腾出时间来缓解人员短缺

劳动力短缺一直是医疗健康系统面临的持续性和结构性挑战，尤其是在美国，并且仍然是限制放射科吞吐量的关键因素。根据美国卫生资源与服务管理局国家卫生人力分析中心的数据，放射科医师类别的供给增长预计将落后于需求，这一状况将持续到2030年代。到2034年，需求与供给之间的缺口预计将达到-10%（图表4）。因此，劳动力可用性仍然是提高影像量和减少积压的主要瓶颈，这意味着效率提升对于满足日益增长的需求至关重要。

图表4：美国放射科医师需求与供给之间的缺口预计到2034年将达到-10%

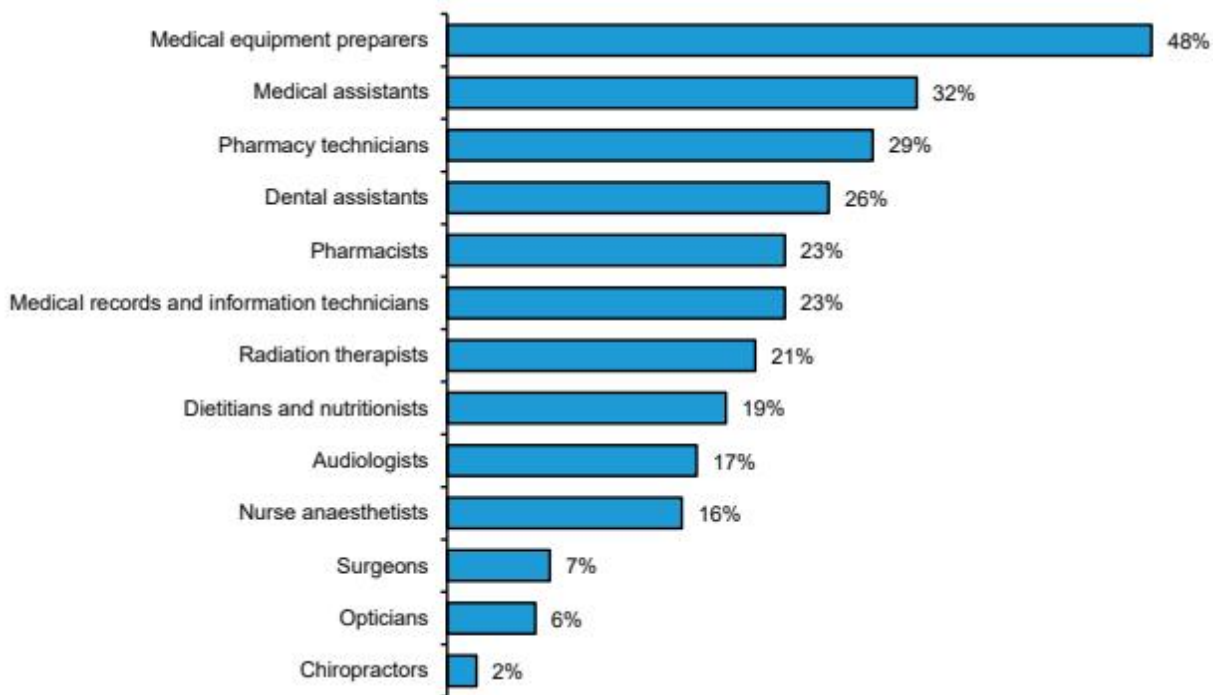


图表 3

来源：美国卫生与公众服务部、卫生资源与服务管理局预测，Bernstein分析

AI驱动的工作流程创新是缓解这些压力的最有希望的杠杆之一。AI并非取代临床岗位，而是有潜力通过自动化护理路径中重复且耗时的任务来提高员工生产力。根据麦肯锡的一份行业报告，AI可以为医疗设备准备人员节省高达48%的时间，或为药剂师节省23%的时间（图表5）。应用于放射学，在图像分诊、文档记录和协调等领域类似的效率提升，可以在不相应增加人员编制的情况下显著扩大有效服务能力，使AI成为未来构建更具韧性和可扩展性影像工作流程的关键推动因素。

图表5：AI可以为医院员工节省大量时间



图表 4

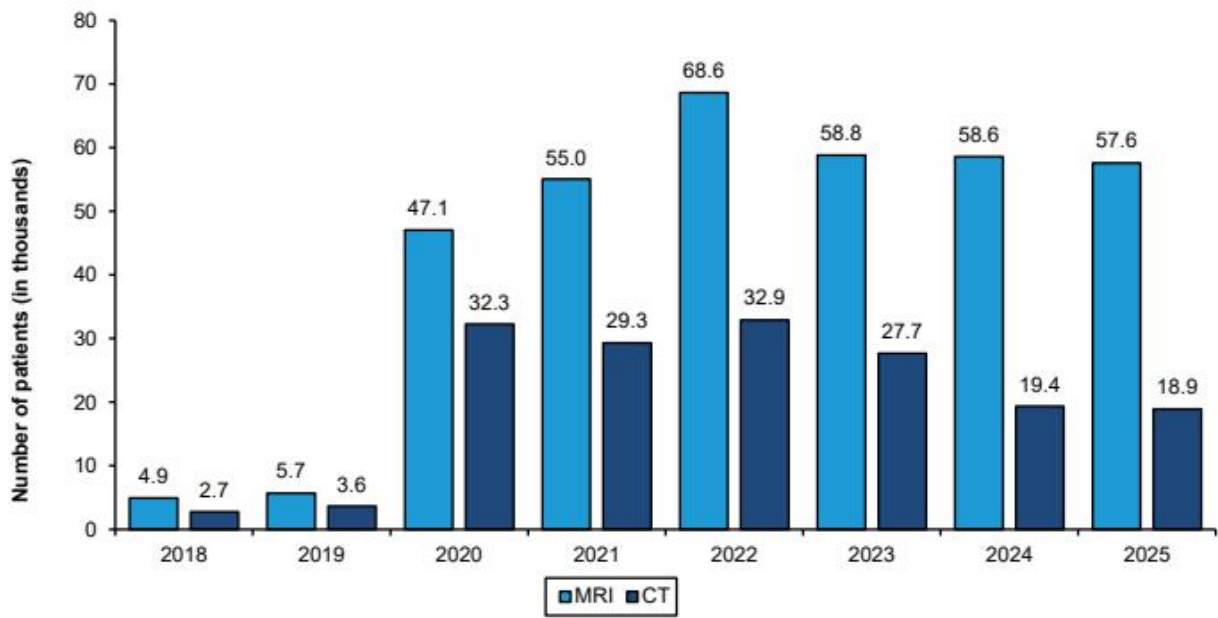
来源：麦肯锡全球研究院，Bernstein分析

漫长等待时间推动效率提升需求

漫长的等待时间已成为放射科结构性限制最明显、最紧迫的后果之一，凸显了提升工作流程效率的紧迫性。新冠疫情期间非紧急手术的推迟造成了大量积压，即便运营已恢复正常，医疗系统仍难以消化。尽管疫情后通过逐步增加招聘和设备升级来扩大产能，但许多地区的候诊名单依然居高不下。英国国家医疗服务体系（NHS）为此提供了一个尤为清晰的例证：英格兰等待CT或MRI扫描超过六周的患者数量，从疫情前约8,000人飙升至2020年的约80,000人，并在2025年仍持续高企于约75,000人（图表6）。

这种持续的积压凸显了一个根本性挑战：医疗系统面临有限的人力资源和缓慢的产能扩张周期，仅靠传统手段难以大幅提升吞吐量。因此，减少等待时间越来越依赖于在现有劳动力资源内提高生产力。这需要让相同数量的放射科医生和影像系统处理更大的工作量，进而需要更快的图像采集、精简的工作流程以及更高效的判读。AI赋能的解决方案通过加速扫描协议、自动对紧急病例进行优先级排序以及缩短报告周转时间，尤其适合解决这些瓶颈。AI驱动的效率提升并非仅仅是渐进式改进，而是解决系统性延误、确保患者及时获得诊断服务的关键杠杆。

图表6：2019年至2020年间，必须等待至少六周才能进行CT或MRI检查的患者数量增加了三倍以上，且与疫情前相比仍处于高位 在NHS等待MRI或CT扫描六周或以上的患者数量



图表 5

来源：NHS网站，Bernstein分析

硅谷如何介入解决放射学问题

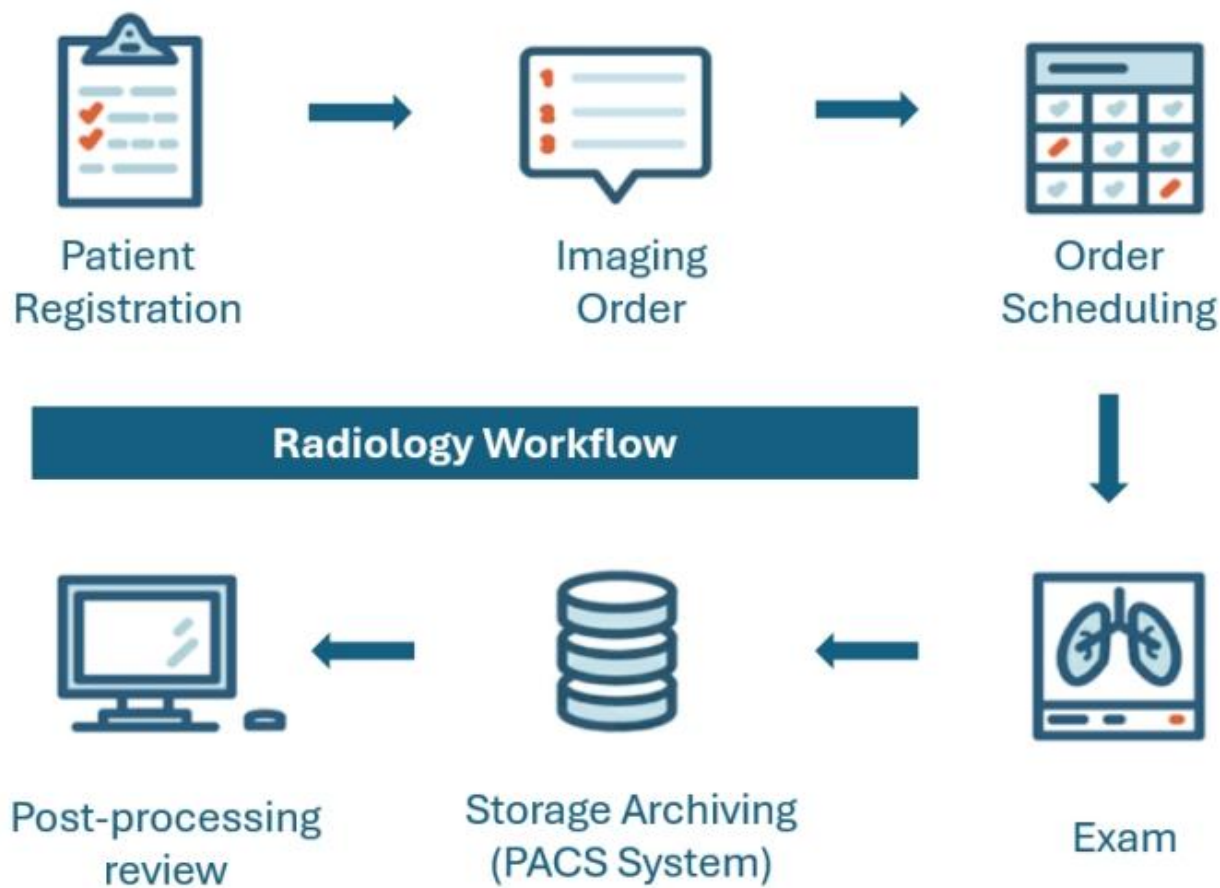
初创企业在AI赋能软件解决方案方面取得进展

在放射科压力日益增大的背景下，初创企业正通过开发先进的AI赋能软件解决方案来应对这些系统性低效问题。这些公司正在重新构想放射学工作流程，从图像采集到报告和临床决策支持。通过利用机器学习、自动化和云平台，这些技术旨在简化操作、减少行政负担，并使放射科医生能够专注于更高价值的临床任务。以下部分重点介绍了几家处于这一转型前沿的领先初创企业，审视它们针对的具体挑战以及为提升整个放射学生态系统效率而部署的创新方法。

放射学工作流程

典型的放射学工作流程遵循一个结构化的顺序，从患者登记开始，然后是创建影像医嘱、排期、检查、数据归档（通常存储在影像归档与通信系统（PACS）中）以及报告审核（图表7）。

图表7：放射学工作流程概述



图表 6

来源：Bernstein分析

存储归档解决方案

近年来，许多放射学工作流程解决方案都聚焦于存储和归档阶段，尤其是在PACS及其周边系统内。PACS存储来自扫描仪的图像，按患者和检查进行组织，并在医院内外的诊断工作站和其他屏幕上即时可用。这个阶段作为一个关键的中心枢纽，影像数据在此处被聚合、检索并准备用于判读。AI赋能的解决方案越来越多地被部署于此，以增强数据管理、自动进行图像优先级排序，并在放射科医生审阅前对扫描进行预分析。

Aidoc（2026年4月E轮融资，估值5.2亿美元）

Aidoc是一家私营公司，总部位于以色列。公司的核心重点是AI赋能CT和X光扫描分析，通过其aiOS和CARE平台（图表8）嵌入放射学工作流程。这些平台接入PACS和医院系统，运行“始终在线”的图像分析，对急性发现进行分诊，并在中风、肺栓塞、心脏病学和肿瘤学等领域协调下游护理团队。这使得Aidoc不仅是一个点解决方案，更是一个横跨多条服务线和多种模态的企业级编排层，从而与销售单一适应症算法的供应商区分开来。

图表8：Aidoc的aiOS平台提供了一个统一的用户界面，用于访问来自Aidoc和第三方算法的结果



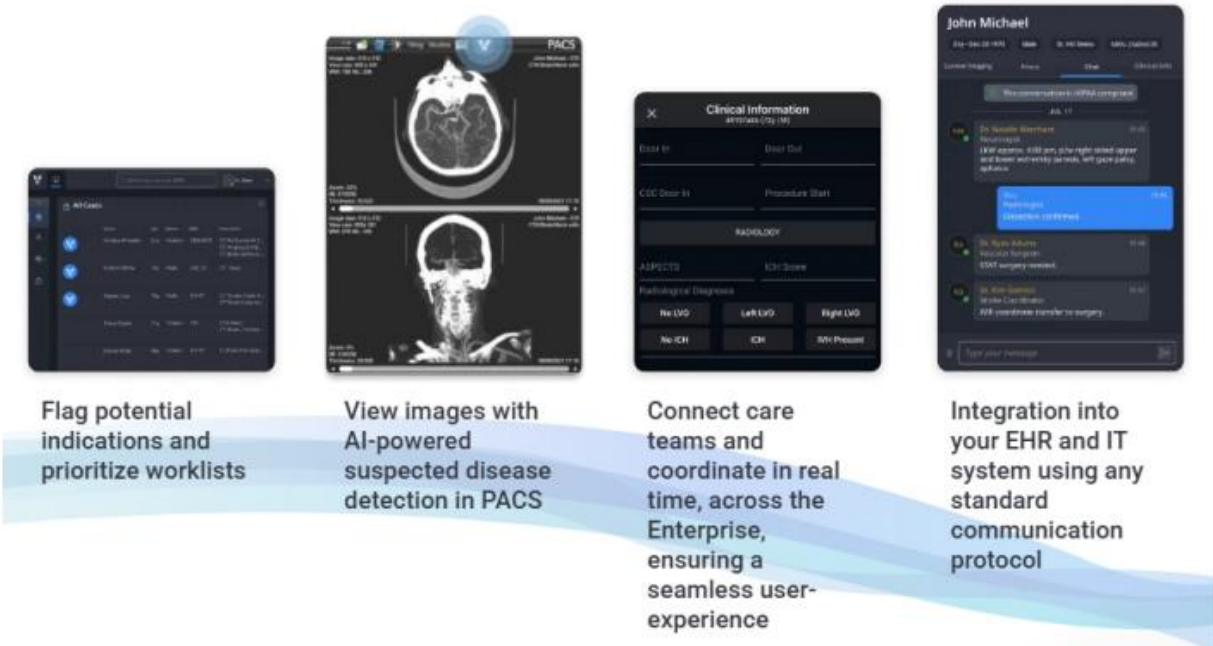
图表 7

来源：Aidoc网站，Bernstein分析

Viz.ai（2022年4月D轮融资，估值12亿美元）

Viz.ai是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。公司的主要重点是针对急性神经血管和心血管疾病的AI驱动检测与工作流程。Viz Radiology是Viz.ai专门推出以将其软件产品整合到放射学工作流程中的解决方案。它作为一个企业级信息学界面和护理协调基础设施，与PACS集成，显示AI标记的病例，根据临床紧急程度重新调整工作列表，并提供通信工具，使放射科医生能够与神经科、心内科、急诊科和介入团队协作（图表9）。这种对治疗速度的强调在时间紧迫的疾病（如中风）中尤其有效，其算法可实时分析CT图像，并能显著缩短从诊断到干预的时间。

图表9：Viz.ai放射学解决方案 AI驱动的护理协调。处于临床决策的中心。



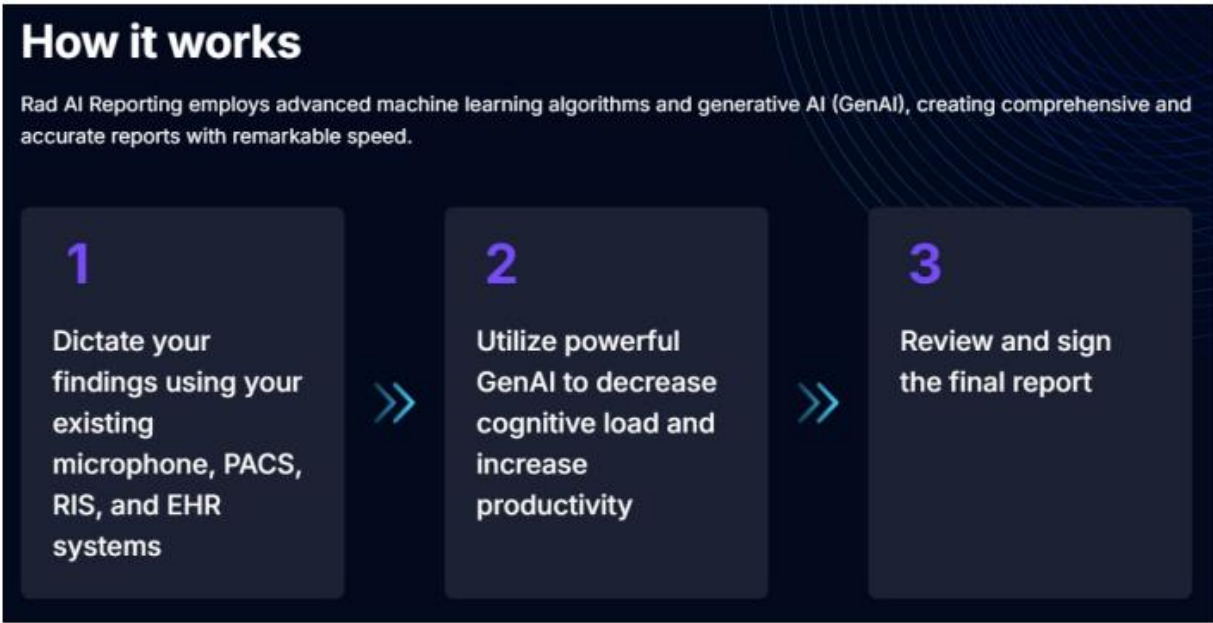
图表 8

来源：Viz.ai网站，Bernstein分析

Rad AI（2025年5月C轮融资，估值5.25亿美元）

Rad AI是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。其核心重点是简化放射学报告。Rad AI Reporting直接与放射科医生现有的报告系统和口述工作流程集成，使用生成式AI自动起草印象、延续发现并结构化报告，同时允许放射科医生实时口述或编辑（图表10）。该报告系统作为与影像程序相关的文本生成的主要界面，位于ACS之上。

图表10：Rad AI Reporting采用机器学习算法和生成式AI（GenAI）来协助放射科医生创建报告



图表 9

来源：Rad AI网站，Bernstein分析

后处理解决方案

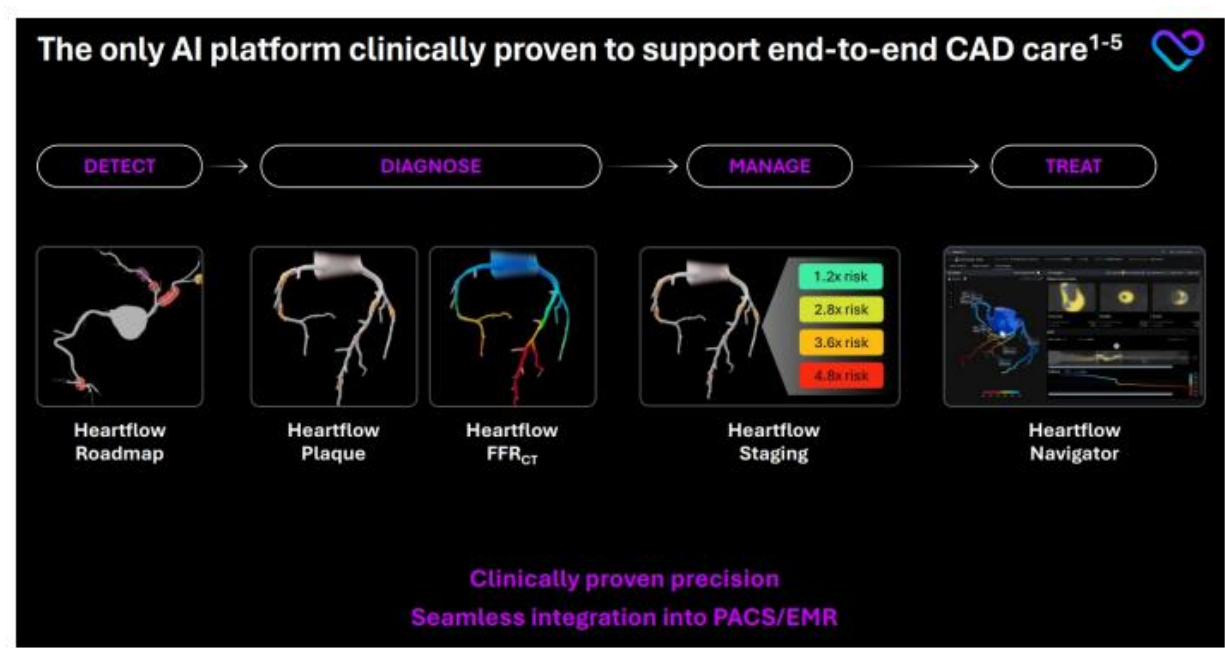
后处理解决方案是图像采集后的关键环节。在此阶段，原始影像数据被进一步处理、重建和分析，以提取具有临床意义的信息，辅助放射科医生做出诊断决策。传统上，后处理涉及手动调整和审查，但近年来人工智能的

进步显著扩展了其能力。AI驱动的后处理工具可以自动检测异常、量化疾病负担、对紧急病例进行优先级排序，并生成决策支持输出，从而提高了判读的速度和一致性。

HeartFlow（市值25亿美元）

HeartFlow现已上市，于2025年8月在纳斯达克首次亮相。其技术专注于冠状动脉CT血管造影：HeartFlow获取放射科采集的CT图像，上传至云平台，并应用计算流体动力学和AI生成无创血流储备分数（CT-FFR）图谱（即利用CT和软件估算通过心脏动脉任何狭窄处的血流量，无需将导管插入心脏），这些图谱作为决策支持叠加层返回给心脏病专家和放射科医生，并与现有查看器和报告系统集成（图表11）。这意味着它作为后处理层嵌入影像工作流程，而非取代PACS本身，通过减少对有创血管造影的需求，改变了稳定型冠心病的诊断路径。

图表11：HeartFlow是一个经临床验证的AI平台，支持端到端的CAD诊疗



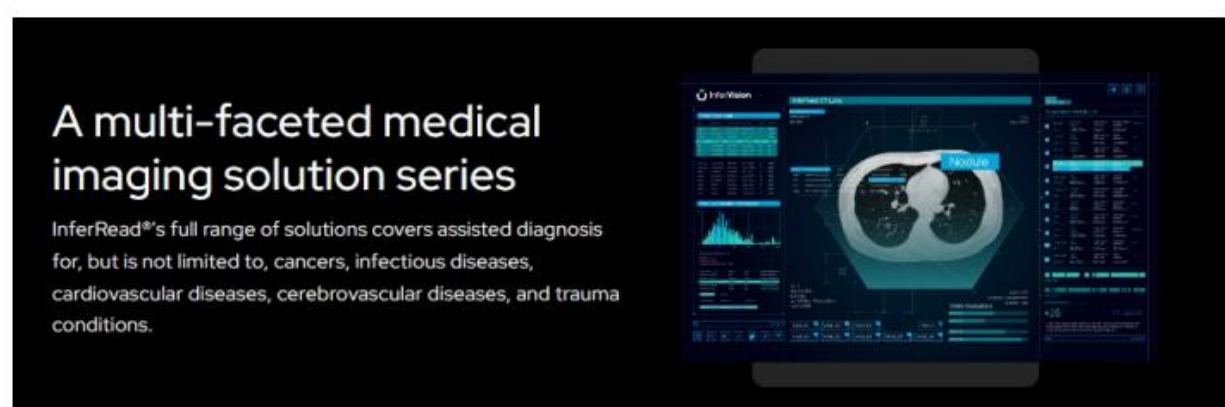
图表 10

资料来源：HeartFlow 2026年1月投资者演示，Bernstein分析

推想医疗（2021年7月D轮，估值约7亿美元）

推想医疗是一家私营公司，总部位于美国费城，并在中国北京设有重要机构，作为其全球运营中心。该公司专注于基于深度学习的CT和X光影像发现检测与量化。InferRead是推想医疗旗舰级的AI驱动医学影像产品套件，旨在支持放射科医生对多个身体部位进行判读，尤其侧重于肺部CT和胸部X光片解读。其核心产品是InferRead Lung CT.AI，这是一款获得FDA和CE认证的应用，可自动进行肺部分割、检测和标记肺结节，并提供定量肺密度分析，以标记肺气肿和间质性肺病等病症（图表12）。

图表12：InferRead是推想医疗多方面的医学影像解决方案



图表 11

资料来源：InferRead网站，Bernstein分析

对现有OEM厂商竞争格局的影响

虽然新一代初创公司已经涌现，帮助简化放射科工作流程并提高吞吐量，但行业的竞争动态仍然受到现有厂商的深刻影响。飞利浦、西门子医疗和GE医疗等大型影像公司凭借其装机基础、与临床环境的深度融合以及获取大规模患者数据的途径（随着它们与医院建立长期合作伙伴关系，这一优势只会不断增强），继续占据主导地位。这些优势不仅支持它们发展自身的AI能力（详见《欧盟医疗科技：医学影像与放射治疗中的AI——日益智能化……人工智能的真正机遇》），还使它们能够凭借规模优势，有选择地收购能够补充其现有产品组合的新兴技术。近期的例子包括飞利浦于2025年12月收购SpectraWave（一家提供AI辅助血管内成像和生理评估解决方案的公司）（图表13），以及GE医疗于2023年2月收购Caption Health，将AI驱动的图片引导技术整合到其超声产品组合中。

展望未来，市场可能会演变成一种混合结构，其中现有厂商通过合作或在特定情况下通过收购，将初创公司的最佳创新整合进来，从而保持领导地位。与此同时，初创生态系统预计将保持分散状态，由专业解决方案应对离散的工作流程挑战和特定的临床领域。

图表13：SpectraWave提供AI驱动的自动化成像解决方案



图表 12

资料来源：SpectraWave网站，Bernstein分析

BERNSTEIN医疗健康团队



图表 13

技术 - Susannah Ludwig

Smith & Nephew (SN.LN)



图表 14

美国生物制药 - 覆盖范围：

爱尔康 (ALC.SW) Amplifon (AMP.IM) 康维德 (CTEC.LN) 康乐保 (COLOB.DC) 蔡司 (AFX.GR) Demant (DEMANT.DC) GN Store Nord (GN.DC) 索诺瓦 (SOON.SW) 士卓曼 (STMN.SW) 飞利浦 (PHIA.NA) 西门子医疗 (SHL.GR) Smith & Nephew (SN.LN) 艾伯维 (ABBV.US) 安进 (AMGN.US) 百时美施贵宝 (BMY.US) 礼来 (LLY.US) 吉利德科学 (GILD.US) 默克 (MRK.US) 莫德纳 (MRNA.US) 辉瑞 (PFE.US)



图表 15

美国生命科学工具与诊断 - Eve Burstein



图表 16

美国医疗设备 - Lee Hambright 覆盖范围：

覆盖范围暂时因产假暂停

安捷伦科技 (A.US) Avantor (AVTR.US) Exact Sciences (EXAS.US) Guardant Health (GH.US) 因美纳 (ILMN.US) Natera (NTRA.US) Pacific Biosciences of California (PACB.US) Revvity (RVTY.US) 赛默飞世尔科技 (TMO.US) 沃特世 (WAT.US) 雅培 (ABT.US) 波士顿科学 (BSX.US) DexCom (DXCM.US) 爱德华生命科学 (EW.US) Insulet (PODD.US) 直觉外科 (ISRG.US) 强生 (JNJ.US)

覆盖范围：覆盖范围：



图表 17

印度医疗健康 - Nandan Kulkarni

美敦力 (MDT.US) 史赛克 (SYK.US) Tandem Diabetes Care (TNDM.US) 捷迈邦美 (ZBH.US)

覆盖范围：

Aurobindo Pharma (ARBP.IN) Biocon (BIOS.IN) Lupin (LPC.IN) Mankind Pharma (MANKIND.IN) 太阳制药 (SUNP.IN) Zydus Lifesciences (ZYDUSLIF.IN)



图表 18

医疗健康 - Delphine Le Louet

覆盖范围：

Ambu (AMBUB.DC) 欧陆科技集团 (ERF.FP) Getinge (GETIB.SS) 格雷斯海姆 (GXI.GY) 赛多利斯 (SRT3.GY) 德之馨 (DIM.FP) 帝肯 (TECN.SW)



图表 19

中国制药与生物科技 - 覆盖范围：

康方生物 (9926.HK) 百济神州 (ONC.US) 石药集团 (1093.HK) 翰森制药 (3692.HK) 信达生物 (1801.HK) 恒瑞医药 (600276.CH) 中国生物制药 (1177.HK) 再鼎医药 (9688.HK)



图表 20

美国中小型生物科技 - William Pickering, MD

覆盖范围：

Allogene Therapeutics (ALLO.US) Alnylam Pharmaceuticals (ALNY.US) Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR.US) Beam Therapeutics (BEAM.US) 渤健 (BIIB.US) Biohaven (BHAVN.US) BioMarin Pharmaceutical (BMRN.US) $\1 Crispr Therapeutics (CRSP.US) Intellia Therapeutics (NTLA.US) Ionis Pharmaceuticals (IONS.US) 再生元制药 (REGN.US)



图表 21

欧洲生物制药 - Justin Smith



图表 22

福泰制药 (VRTX.US)

覆盖范围：

Argenx (ARGX.BB) 阿斯利康 (AZN.LN) Euroapi (EAPI.FP) Genmab (GMAB.DC) 基立福 (GRF.SQ) GSK (GSK.LN) 龙沙 (LONN.SW) 默克 (MRK.GR) 诺华 (NOVN.SW) 诺和诺德 (NOVOB.DC) 罗氏 (ROG.SW) 赛诺菲 (SAN.FP) Siegfried (SFZN.SE)

覆盖范围：

安斯泰来制药 (4503.JP) 中外制药 (4519.JP) 第一三共 (4568.JP) 卫材 (4523.JP)

盐野义制药 (4507.JP)

武田药品 (4502.JP)



图表 23

美国医疗服务 - Lance Wilkes



图表 24

美国中小市值

生物制药 - Jeffrey Walch

覆盖范围：

Agilon Health (AGL.US)

Centene (CNC.US)

Cigna (CI.US)

CVS Health (CVS.US)

Elevance Health (ELV.US)

HCA Healthcare (HCA.US)

Humana (HUM.US)

UnitedHealth (UNH.US)

覆盖范围：

BioNTech SE (BNTX.US)

Incyte Corporation (INCY.US)

Jazz Pharmaceutical (JAZZ.US)

Neurocrine Biosciences (NBIX.US)

Nuvalent (NUVL.US)

(RVMD.US)

Summit Therapeutics (SMMT.US)

O - 跑赢大盘，M - 同步大市，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 来源：彭博、Bernstein估算及分析。